

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

CÓDIGO GRANEL	CLST09880
NOMBRE	Primaquina
FORMA FARMACÉUTICA	Tableta
PRINCIPIO ACTIVO	Primaquina Fosfato
COMPOSICIÓN	Cada Tableta contiene 26,3 mg de Primaquina fosfato, equivalentes a 15,0 mg de Primaquina base
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Consérvese en empaques bien cerrados protegidos de la luz a temperatura ambiente.
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica propia, USP Vigente

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Botas, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

Imagen 1. Descripción del producto terminado



3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta de color naranja, ranurada, con dos letras “W” separadas por una ranura en una de sus caras, lisa por su otra cara. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. A partir de las soluciones usadas en la prueba de Valoración comparar el espectro UV de la solución test contra la solución estándar por medio de un detector UV con arrastre de diodo entre 220 nm y 400 nm.

Criterio de aceptación: El espectro de Primaquina en la solución muestra corresponde al obtenido en la solución estándar.

B. **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde con el tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenidos de la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tableta en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio. No se aceptan más de 2 unidades individuales desviadas de la especificación fijada de acuerdo al siguiente criterio:

- Se acepta un porcentaje de RSD de 7,5 % de valor óptimo establecido para la formulación de acuerdo a lo descrito en el Apéndice XII C (Farmacopea Europea).

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 115,6 mg – 134,4 mg/Tableta.

3.4 VALORACIÓN DE PRIMAQUINA FOSFATO

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de las 10 tabletas, analizados en la Uniformidad de contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 25,0 – 27,6 mg/Tableta (95,0 % - 105,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por Uniformidad de contenido)

3.5.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC).

3.5.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Agua Purificada tipo I, Ácido Trifluoroacético.

3.5.3 **Diluyente:** Ácido Clorhídrico 0,01 N, diluir 0,85 mL de Ácido Clorhídrico concentrado en 1000 mL de Agua purificada tipo I.

3.5.4 **Fase móvil:** Acetonitrilo (11): Tetrahidrofurano (1): Agua (88): Ácido Trifluoroacético (0,1).

3.5.5 **Preparación del estándar:** Pese exactamente 26,3 mg de estándar de trabajo de Primaquina fosfato y transfíralos a un balón volumétrico de 100 mL, disuelva y diluya a volumen con diluyente. De la solución anterior, transfiera una alícuota de 5,0 mL a un balón volumétrico de 25 mL complete con diluyente y Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.5.6 **Solución de Adecuabilidad:** Pese 10,0 mg de Primaquina compuesto relacionado A estándar USP en un balón volumétrico de 25 mL, adicione 10 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 15 minutos, complete a volumen con diluyente. De la solución anterior transfiera una alícuota de 1,0 mL a un balón volumétrico de 10 mL completando a volumen con la solución stock del estándar, filtre por membrana PVDF de 0,45 µm.

3.5.7 Preparación de la solución muestra: Llevar individualmente 10 tabletas (pesadas previamente) a balones volumétrico de 100 mL, agregar 60 mL de diluyente, llevar a ultrasonido hasta completa disolución por 15 minutos y completar a volumen con diluyente. Transferir una alícuota de 5,0 mL a un balón volumétrico de 25,0 mL completando con diluyente. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.5.8 Condiciones Cromatografías

Columna: Symmetri C8 3,5 µm, 4,6 x 100 mm
Flujo: 1,0 mL/min
Longitud de onda: 265 nm
Temperatura: Ambiente
Volumen de inyección: 10 µL
Tiempos de retención: 10,9 min para Primaquina Fosfato Ancho de banda 9,70 - 12,50 min,
8,3 minutos para compuesto relacionado A
Tiempo de estabilización: 40 minutos
Fase Móvil: Acetonitrilo(11):Tetrahidrofurano(1):Agua(88):Ácido Trifluoroacético
Diluyente: HCl 0,01 N

3.5.9 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. La desviación estándar relativa para la inyección del estándar (RSD) debe ser $\leq 1,0$ %. La resolución entre la Primaquina fosfato y el compuesto relacionado A de Primaquina debe ser mínimo 2,5 evaluado en la solución de Adecuabilidad del sistema.

Nota: El estándar y las muestras tienen una estabilidad de 36 horas después de ser preparadas.

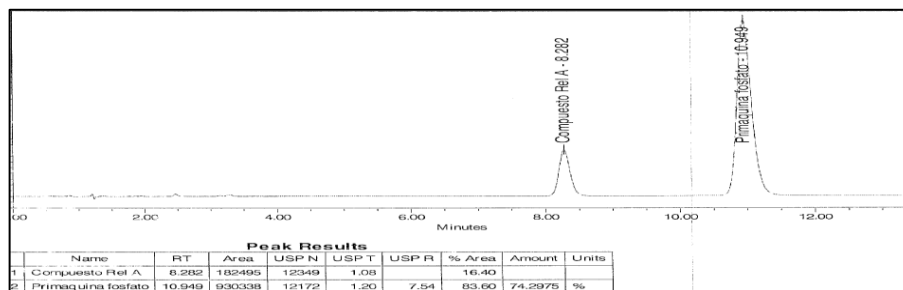


Gráfico 1. Cromatograma de Adecuabilidad del Sistema

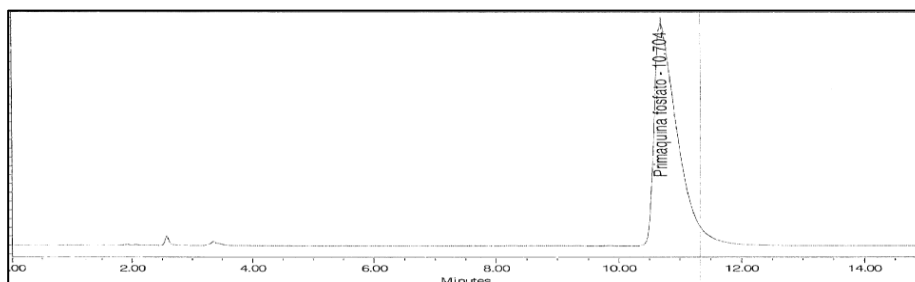


Gráfico 2. Cromatograma de Señal de Primaquina

3.5.10 Modelo de cálculo

Contenido de Primaquina Fosfato:

$$\text{Primaquina Fosfato} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100,0 \text{ ml}} \times \frac{5,0 \text{ ml}}{25,0 \text{ ml}} \times F_p \times \frac{100,0 \text{ ml}}{26,3 \text{ mg}} \times \frac{25,0 \text{ ml}}{5,0 \text{ ml}} \times 100$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la preparación muestra

A_{std}: Área de la preparación estándar

F_p: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

P_{mta}: Peso de la muestra en mg

P_{std}: Peso del estándar en mg

3.5.11 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación L1 ≤ 15.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98.5 %	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101.5 %	VA=X-M+k*s

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.12 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE MEDIA TABLETA (Por Variación de Peso) SUBDIVISIÓN DE MEDIA TABLETA

3.6.1 Preparación de la muestra: Tome 30 tabletas al azar, pártalas a mitad manualmente y pese una de las mitades generadas, la otra descártela. Calcule el peso promedio de media tableta y evalúe el cumplimiento según lo descrito a continuación.

3.6.2 Criterio de aceptación Subdivisión de Media Tableta: Las tabletas cumplen con el test: Cuando no más de 1 peso individual de media tableta se encuentra por fuera de los límites de 53,12 mg – 71,88 mg (85 % - 115 %) y cuando ninguno de los pesos individuales se ubica por fuera de 46,88 mg – 78,12 mg (75 %-125 %).

Criterio de aceptación de Unidades de Media tableta: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 3. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tableta es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 DISOLUCIÓN

Aparato:	N°2 (Paletas)
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	60 minutos
Medio:	HCl 0,01 N
Volumen:	900 mL
Técnica:	HPLC
Longitud de onda:	254 nm

Nota: Utilice las mismas condiciones Cromatográficas de la Valoración, Uniformidad de Contenido exceptuando la longitud de onda que deberá ser a 254 nm. Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas.

- 3.7.1 **Preparación Medio de Disolución HCl 0,01 N:** Adicione a 4 L de agua purificada 5 mL de Ácido clorhídrico concentrado y lleve 6 L con agua purificada.
- 3.7.2 **Preparación del Estándar:** Tome una alícuota de 5,0 mL de la solución stock del estándar empleado en el test de uniformidad y lleve a un balón volumétrico de 50,0 mL completando a volumen con medio de disolución. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm
- 3.7.3 **Procedimiento:** Coloque el medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C +/- 0.5 °C. Acondicione el equipo a 50 rpm. Coloque una tableta en cada vaso. Opere el equipo y al término de 60 minutos detenga el equipo. Tome una porción del vaso y filtre por PVDF de 0,45 µm.

3.7.4 Cálculos:

$$\% \text{ Contenido de Primaquina Fosfato Disuelta: } \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100,0 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{5,0 \text{ mL}}{50,0 \text{ mL}} \times \frac{900,0 \text{ mL}}{26,3 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

3.7.5 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Primaquina Fosfato se disuelve en 60 minutos.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descarta y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especificó lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.8 IMPUREZAS ORGANICAS

3.8.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

3.8.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, HCl 0,01 N (diluyente), Agua purificada tipo I, Ácido Fosfórico.

3.8.3 **Fase Móvil:** Acetonitrilo (13): Agua purificada tipo I (88): Ácido Fosfórico (0.1).

3.8.4 **Preparación HCl 0,01 N:** A 5 litros de agua destilada agregar 5 mL de HCl 12 N y aforar a 6 Litros.

3.8.5 **Diluyente:** HCl 0,01 N

3.8.6 **Condiciones cromatográficas:**

Columna:	Symmetry C8 4,6 mm x 100 mm; 3.5µm (Columna #56)
Fase Móvil:	Acetonitrilo, Agua tipo I, Ácido Fosfórico (13-88-0.1)
Diluyente:	HCl 0,01 N
Temperatura:	Ambiente
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	265 nm
Volumen de inyección:	10 µL
Temperatura de estabilización:	20 minutos
Tiempo de reten aprox:	6,0 min (5,5 min – 6,5 min) para Primaquina Fosfato, 4,7 para compuesto Relacionado A

3.8.7 **Preparación Solución de Adecuabilidad:** Pesar 10,0 mg de Primaquina compuesto relacionado A estándar USP, llevarlo a un balón volumétrico de 25,0 mL, adicionar 10 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos, completar a volumen con diluyente, tomar una alícuota de 1,0 mL y transferirlo a un balón volumétrico de 10,0 mL completar a volumen con la solución estándar, filtrar por membrana de PVDF 0,45 µm.

3.8.8 **Preparación del estándar:** Pesar aproximadamente de 20,0 mg de Primaquina fosfato estándar de trabajo y transferir a un balón volumétrico de 50 mL, disolver y diluir a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. Concentración final de Primaquina Fosfato: 400 ppm.

3.8.9 **Preparación Solución de sensibilidad:** Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución estándar a un balón volumétrico de 200,0 mL y llevar a volumen con diluyente. De esta solución, tomar una alícuota de 1,0 mL y llevar a un balón volumétrico de 10,0 mL, llevar a volumen con diluyente y mezclar. Concentración final de Primaquina Fosfato: 0,2 ppm.

3.8.10 **Preparación de la Muestra:** establecer el peso promedio de 20 tabletas. Triturar y pesar aproximadamente 190 mg de polvo equivalente a 40 mg de Primaquina fosfato (Cada comprimido contiene 26,3 mg de Primaquina Fosfato) en un balón volumétrico de 100,0 mL, agregar aproximadamente 60 mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 15 minutos o hasta completa disolución. Completar a volumen con diluyente y filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. Concentración final de Primaquina Fosfato: 400 ppm.

3.8.11 **Procedimiento:** Realizar una inyección de la solución de sensibilidad, solución de Adecuabilidad del sistema, 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución blanco y muestra.

NOTA: La ventana de retención para la señal de Primaquina va de 5,5 a 6,5 min.

3.8.12 **Parámetros de Adecuabilidad:**

- El RSD de la solución estándar no debe ser mayor a 1,0 %
- La resolución entre la Primaquina compuesto relacionado A y la Primaquina fosfato no debe ser menor o igual a 2.5.
- El límite de detección de impurezas en las corridas bajo las condiciones descritas es de 0,05 % (0,2 ppm).
- El límite de cuantificación de acuerdo con el estudio de Validación es de 0,1 % equivalente a 0,4 ppm.

3.8.13 **Cálculos**

$$\% \text{ Impureza} = (rU / rT) \times 100$$

Dónde:

rU.: Respuesta del pico de cada impureza individual en la solución muestra

rT Respuesta del pico de Primaquina fosfato en la solución muestra

En el cromatograma de la muestra identifique las siguientes señales de acuerdo con los tiempos de retención relativos.

En caso de no reportarse impurezas reportar inferior al límite de detección (< 0,05 %).

3.8.14 **Cromatogramas guía**

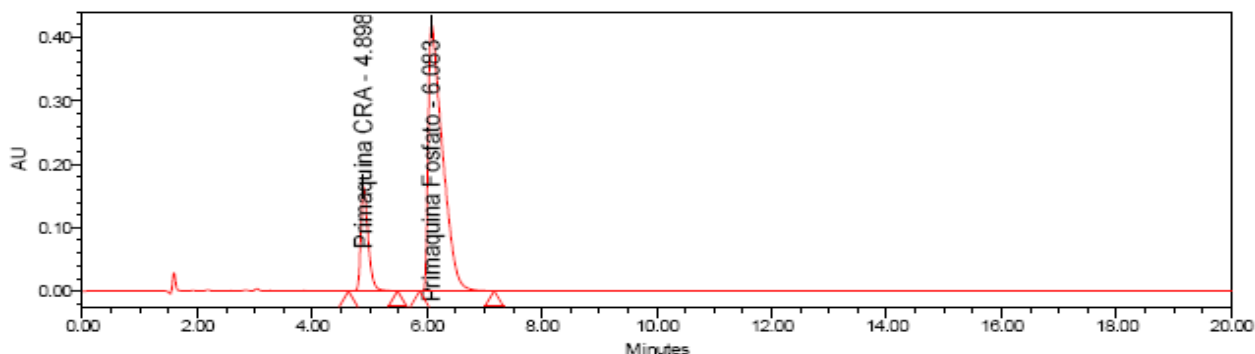


Gráfico 3. Cromatograma correspondiente a la solución de Adecuabilidad.

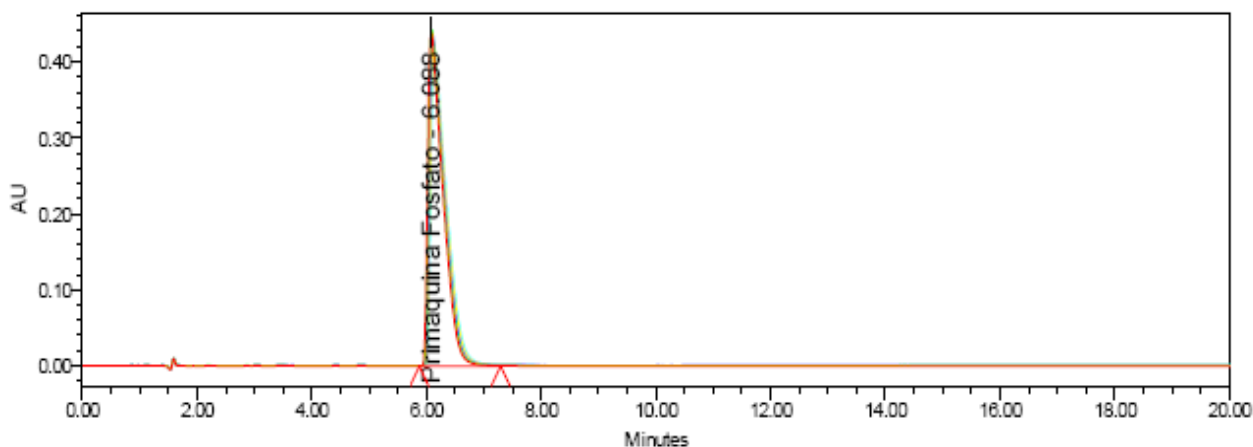


Gráfico 4. Cromatograma correspondiente a la solución estándar.

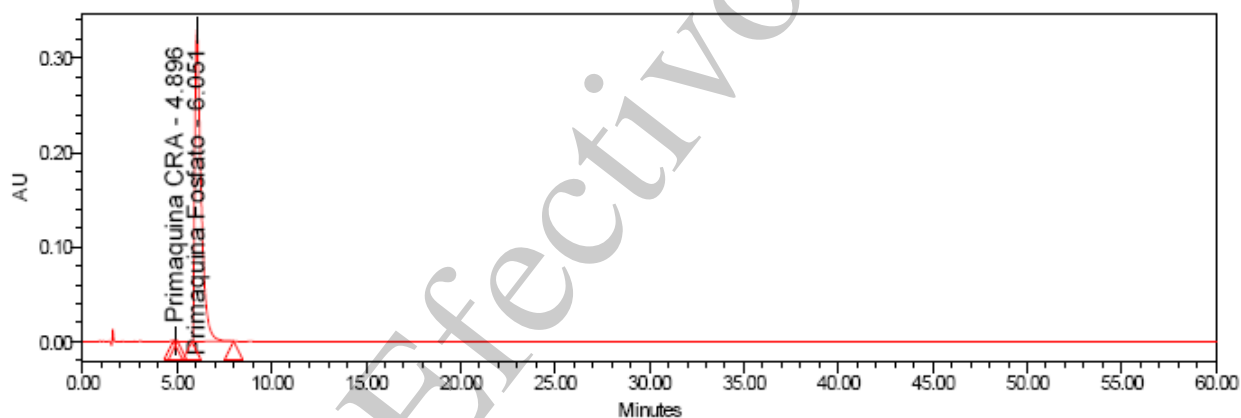


Gráfico 5. Cromatograma correspondiente a la solución muestra.

3.8.15 Criterio de aceptación:

Tabla 4. Criterios de aceptación de Impurezas Orgánicas.

Nombre	Tiempo Retención relativo	Criterio aceptación (No más de %)
Metoxiquinolinamina	0,24	-
Ftalhidrazida	0,29	0,60
Primaquina Comp. Relacionado A	0,80	-
Primaquina Fosfato	1,0	-
Secaquina	1,8	-
Impurezas Individuales	-	0,2
Impurezas totales	-	1,0

3.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos generales <61> y <62> de la USP vigente.

- 3.9.1 **Criterio de aceptación:** Recuento Total de microorganismos aerobio: Máximo 1000 UFC/g.
Recuento Total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g.
E.Coli: Ausente/1 g.

4. **TRAZAS DE PRIMAQUINA FOSFATO EN AREAS DE FABRICACIÓN**

4.1 **Condiciones Instrumentales**

Detector	UV-HPLC
Longitud de onda (λ)	265 nm
Columna	Symmetry C8 3,5 μ m, 4.6 x 100 mm
Flujo	1,0 mL / min.
Temperatura Columna	35°C
Tiempo corrida	12 minutos
Volumen de Inyección	10 μ L
Tiempo Retención Aprox.	10,2 y 8,5 minutos Primaquina ^{Ancho de banda 9,6 -10,7 minutos} y Compuesto Relacionado A
Solución lavado sellos /Jeringa	Agua-Metanol 90%-10%
Concentración de analito	100 ppm Primaquina
Fase Móvil	Mezclar y desgasificar los siguientes componentes, almacenar en un frasco de vidrio ámbar: Acetonitrilo (11): Tetrahidrofurano (1): Agua (88): Acido Trifluoroacético (0,1)
Volumen Muestreo	5mL

- 4.2 **Preparación solución HCl 0,01 N:** Disolver en un litro de agua purificada 0,8 mL de HCl 37 % p/v.
- 4.3 **Preparación del estándar:** Preparación del Estándar: Pese exactamente 10,0 mg de estándar de trabajo de Primaquina fosfato y transfíeralos a un balón volumétrico de 100,0 mL, disuelva y diluya a volumen con diluyente y filtre a través de membrana PVDF 0,45 μ m.
- 4.4 **Procedimiento:** Tome las muestras de trazas de limpieza en áreas de manufactura, filtre directamente a viales e inyecte utilizando las condiciones instrumentales descritas. Use HCl 0,01 N como diluyente.
- 4.5 **Preparación solución de sensibilidad:** Transferir una alícuota de 5,0 mL de la solución estándar de 100 ppm a un balón aforado de 50 mL, aforar con diluyente. De la solución anterior tome 3,0 ml y transferir a un balón volumétrico de 20,0 ml. Use HCl 0,01 N como diluyente. Inyectar 1 vez la solución LOQ. La relación S/N para la respuesta de Primaquina debe ser >10. Inyectar una muestra de Blanco.

En muestras no detectables, reportar como menor al LOD < 0,9 ppm
Las soluciones muestras y estándar presentan estabilidad en solución de 36 horas

4.6 Cálculos:

$$ppm \text{ Primaquina Fosfato} = \frac{Area_{est}}{A_{estd}} \times \frac{Pest}{100} \times Fp \times 1000 \times Fr$$

Dónde:

FR = Factor de Recobro por superficie, equivalente a:

Acero= 1,09

Vidrio= 1,42

Epóxica= 1,49

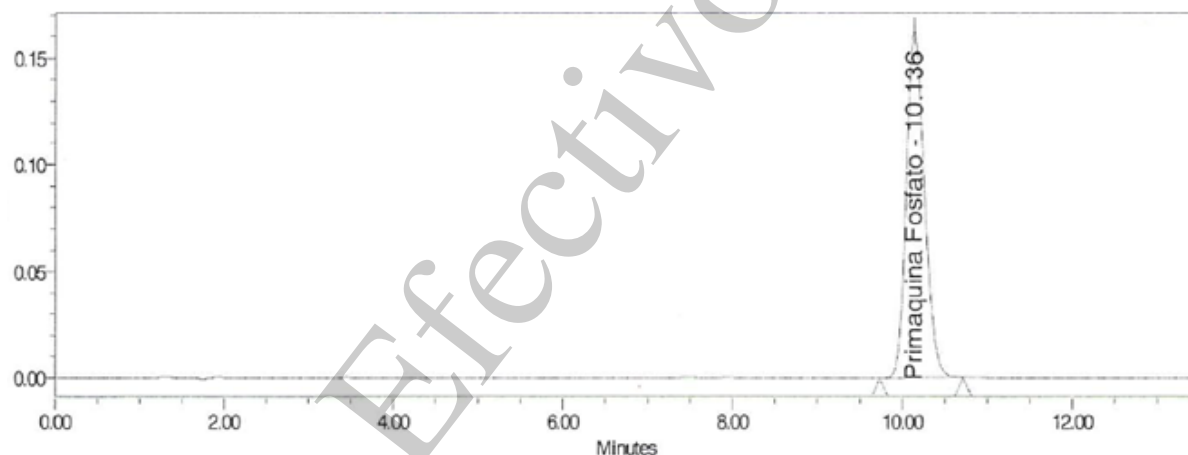


Gráfico 6. Cromatograma Guía Estándar

4.7 **Criterio de aceptación:** El valor obtenido por superficie no debe superar las 100 ppm de trazas de Primaquina Fosfato.

5 TRAZAS DE DETERGENTE EN LIMPIEZA DE ÁREAS DESPUÉS DE FABRICACIÓN DE PRIMAQUINA

5.1 Condiciones Instrumentales

Detector	UV-HPLC
Longitud de onda (λ)	254 nm
Columna	Hamilton PRP-X-100 10μm*250*4.1 Packed by Dr Marsh
Flujo	1,0 mL / min.
Temperatura Columna	Ambiente
Tiempo corrida	5 minutos

Volumen de Inyección	100 µL
Tiempo Retención Aprox.	2,7 minutos EDTA Ancho de banda.: EDTA 2,2 – 3,1 minutos y una probable señal No adecuado de Primaquina a 3,8 minutos
Solución lavado sellos /Jeringa	Agua-Metanol 90%-10%
Concentración de analito	4 ppm EDTA equivalente a 80 ppm de detergente
Fase Móvil	ver ítem 5.2
Volumen Muestreo	5mL
Solvente de Muestra	agua purificada

- 5.2 **Preparación fase Móvil: Prepare una solución así:** Solución 3 mM H₂SO₄: Cooper 0,5 mM - Metanol-Isopropanol- (89-10-1) Desgasificar por medio de membrana de Nylon de 0,45 µm. Preparación Solución 3mM H₂SO₄-Cooper 0,5mM: Transferir 6 mL de H₂SO₄ 1N a 1 litro de agua purificada, adicionar 125 mg de Sulfato de Cobre⁺² Pentahidratado. Agitar hasta disolver completamente.
- 5.3 **Preparación del Estándar:** Pesar exactamente 40 mg de EDTA GR y llevar a un balón volumétrico de 100 disolver y llevar a volumen con diluyente, tomar de esta solución una alícuota de 5ml en 50 mL y aforar con diluyente (solución STOCK) A partir de esta solución transferir una alícuota de 5 mL en un balón de 50 mL y aforar con solvente de muestra. Filtrar por membrana de Nylon o celulosa regenerada (RC) de 0,45 µm. Inyectar 5 réplicas de esta solución. El RSD obtenido es <2.5%.
- 5.4 **Procedimiento:** Tome las muestras de trazas de limpieza en áreas de manufactura, filtre directamente a viales e inyecte utilizando las condiciones instrumentales descritas. Use agua purificada como solvente de muestra.
- 5.5 **Preparación solución de sensibilidad:** a partir de la solución estándar de 4 ppm, transferir una alícuota de 3,0 ml a un balón de 100,0 ml. Use agua purificada como diluyente. Inyectar 1 vez la solución. La relación S/N para la respuesta de Primaquina debe ser >10. Inyectar una muestra de solvente de muestra como Blanco.
- 5.6 **Cálculos:**
- 5.6.1 **Primero calcular el contenido de EDTA en superficies:**

$$ppm \text{ EDTA} = \frac{\text{Área_EDTA_test}}{\text{Área_EDTA_Est}} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Fp \times Fr \times 1000$$

Dónde:

FP= factor de potencia del estándar de EDTA /100

Fr = Factor de Recobro por superficie, equivalente a: Acero 1,10 – Vidrio 1,20 y Epóxica 1,41

- 5.6.2 En segunda instancia convertir el valor obtenido del vector EDTA como trazador de detergente así:

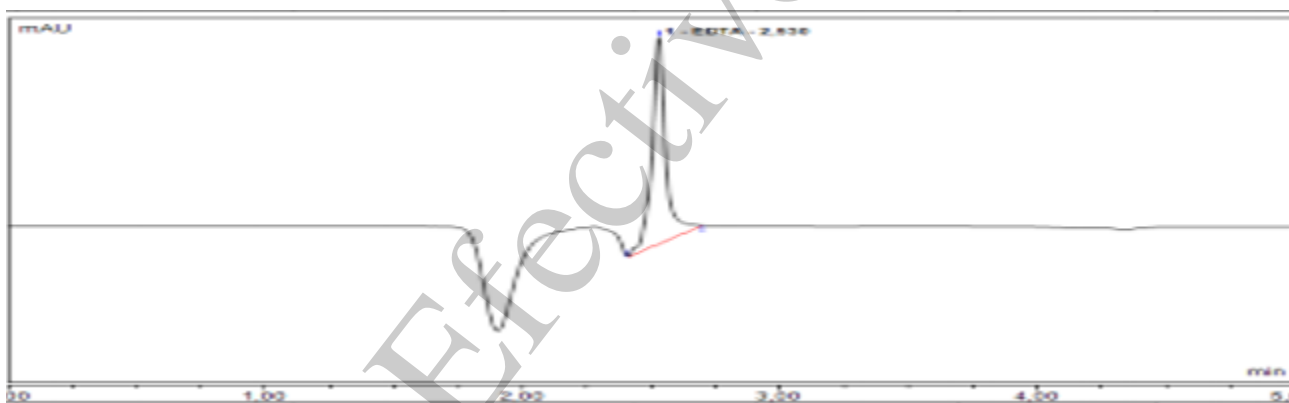
$$\text{ppm Detergente} = \text{ppm EDTA} \times \frac{80 \text{ ppm detergente}}{4 \text{ ppm EDTA}}$$

Dónde 80 representa el valor límite establecido por procesos en ppm para detergente

En muestras no detectables, reportar como < LOD 0,08 ppm de EDTA (equivalente a 1,6 ppm de detergente)

Las soluciones muestras y estándar presentan estabilidad en solución hasta 24 horas

5.6.3 Cromatograma guía:



6. ESTABILIDAD

6.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 6.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta de color naranja, ranurada, con dos letras “W” separadas por una ranura en una de sus caras, lisa por su otra cara. Libre de partículas extrañas.

6.2 IDENTIFICACIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado

6.2.1 Criterio de aceptación:

A. el espectro de Primaquina en la solución muestra corresponde al obtenido en la solución estándar.

B. El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, obtenidos en la valoración.

6.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

6.3.1 **Criterio de aceptación:** 115,6 - 134,4 mg/Tableta.

6.4 HÚMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

6.4.1 **Criterio de aceptación:** Informativo.

6.5 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

6.5.1 **Criterio de aceptación:** Informativo.

6.6 VALORACIÓN PRIMAQUINA FOSFATO

6.6.1 **Técnica:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

6.6.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Agua Purificada tipo I, Ácido Trifluoroacético

6.6.3 **Diluyente:** Ácido Clorhídrico 0,01 N, diluir 0,85 mL de Ácido Clorhídrico concentrado en 1000 mL de agua purificada.

6.6.4 **Fase Móvil:** Acetonitrilo (11): Tetrahidrofurano (1): Agua (88): Ácido Trifluoroacético (0.1).

6.6.5 **Solución de Adecuabilidad:** Pese 10,0 mg de Primaquina compuesto relacionado A estándar USP, llévelo a un balón volumétrico de 25,0 mL, adicione 10 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 15 minutos, complete a volumen con diluyente, tome una alícuota de 1,0 mL y transfíralo a un

balón volumétrico de 10,0 mL completando a volumen con la solución stock del estándar, filtre por membrana PVDF de 0,45 µm.

6.6.6 Preparación del estándar: Pese exactamente 40,0 mg de estándar de trabajo de Primaquina fosfato y transfíralos a un balón volumétrico de 100,0 mL, disuelva y diluya a volumen con diluyente, tome una alícuota de 5,0 mL en un balón de 25 mL complete con diluyente y Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm.

6.6.7 Preparación de la solución muestra: Pese y triture 20 tabletas. Pese exactamente el equivalente a 40 mg de Primaquina fosfato (Cada comprimido contiene 26,3 mg de Primaquina Fosfato), transfíralo a un balón volumétrico de 100,0 mL, agregue aproximadamente 60 mL de diluyente y lleve a ultrasonido hasta completa disolución (15 minutos), tome una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 25,0 mL. Complete a volumen con diluyente y filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm.

6.6.8 Condiciones Cromatografías

Columna:	Symmetri C8 3,5 µm, 4,6x100 mm (Columna #56)
Flujo:	1,0 mL/min
Longitud de onda:	265 nm
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	10 µL
Tiempos de retención:	10,9 min para Primaquina Fosfato ^{Ancho de banda 9,70 – 12,50 min,} 8,3 minutos para compuesto relacionado A
Tiempo de estabilización:	40 minutos
Fase Móvil:	Acetonitrilo (11): Tetrahidrofurano (1): Agua (88): Ácido Trifluoroacético
Diluyente:	HCl 0,01 N

6.6.9 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. La desviación estándar relativa para la inyección del estándar (RSD) debe ser $\leq 1,0$ %. La resolución entre la Primaquina fosfato y el compuesto relacionado A de Primaquina debe ser mínimo 2,5 evaluado en la solución de Adecuabilidad del sistema.

6.6.10 Cromatograma Guía

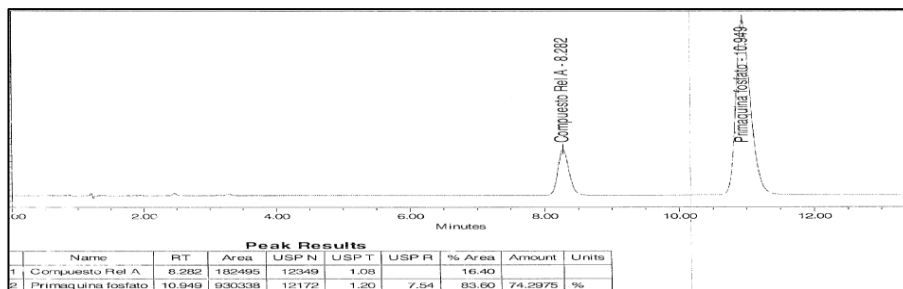


Gráfico 7. Cromatograma de Adecuabilidad del Sistema.

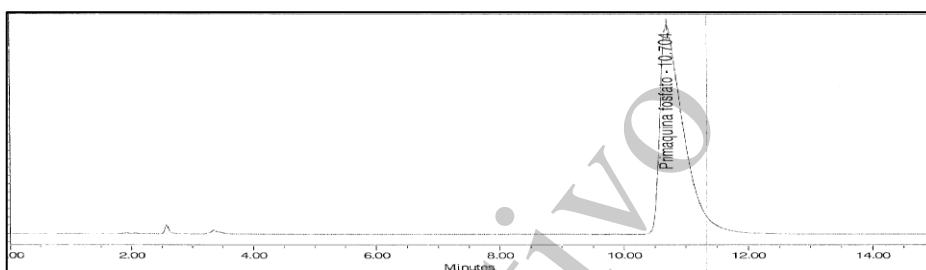


Gráfico 8. Cromatograma de Señal de Primaquina.

6.6.11 Cálculo

Contenido de Primaquina Fosfato

$$mg \text{ Primaquina Fosfato/tab} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100,0 \text{ ml}} \times \frac{5,0 \text{ ml}}{25,0 \text{ ml}} \times F_p \times \frac{100,0 \text{ ml}}{P_{mta}} \times \frac{25,0 \text{ ml}}{5,0 \text{ ml}} \times PP$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la preparación muestra
A_{std}: Área de la preparación estándar
F_p: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100
P_{mta}: Peso de la muestra en mg
P_{std}: Peso del estándar en mg
PP: Peso Promedio de las tabletas

6.6.12 Criterio de aceptación: 24,5 – 28,1 mg/Tab (93,0 – 107,0 %).

6.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

6.7.1 Criterio de aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Primaquina Fosfato debe disolver en 60 minutos.

6.8 INTEGRIDAD DEL BLÍSTER

Proceder de acuerdo a lo establecido en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

6.8.1 Criterio de aceptación: No se observa degradación del Blíster.

6.9 PRUEBA DE SUBDIVISIÓN DE TABLETAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado y a lo establecido en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis.

6.9.1 Criterio de aceptación: No más de 1 peso individual de media tableta se encuentra por fuera de los límites de 53,12 mg – 71,88 mg (85 % - 115 %) y cuando ninguno de los pesos individuales se ubica por fuera de 46,88 mg – 78,12 mg (75 %-125 %).

6.10 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado

6.10.1 Criterio de aceptación: Ver tabla

Nombre	Tiempo Retención relativo	Criterio aceptación (No más de %)
Metoxiquinolinamina	0,24	-
Ftalhidrazida	0,29	0,60
Primaquina Comp. Relacionado A	0,80	-
Primaquina Fosfato	1,0	-
Secaquina	1,8	-
Impurezas Individuales	-	0,2
Impurezas totales	-	1,0

6.11 MICROBIOLOGIA (*)

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

6.11.1 Criterio de aceptación: Recuento Total de microorganismos aerobio: Máximo 1000 UFC/g
Recuento Total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g
E.Coli: Ausente/ 1g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

7. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Certificado de Análisis Primaquina 15 mg Winthrop Tableta Ranurada CA- F2: Certificado de Análisis Primaquina 15 mg Winthrop Tableta Ranurada
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

8. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD

9. CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 5. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	15-08-17	Nuevo	Control de cambio N° 2017CALIP0016
1,0	5-09-20	Actualización	Migración a GEODE Se incluye trazas de limpieza de Detergente y API con los siguientes códigos de validación VMA-T-083-2017 para el API, y VMA-T-106-2018 Determinación de EDTA como marcador de detergente Dexco alcalino en trazas de limpiezas en el área de manufactura.
2,0	30-10-20	Actualización	Se ingresa la información de preparación de muestra de Uniformidad de dosificación (tableta entera) debido a una falla de migración del documento de Word a la plataforma GEODE.
			Se actualiza instructivo analítico conforme a nueva versión USP 43 así: - En el ítem de condiciones de almacenamiento se agrega la información, Conservar a temperatura ambiente quedando finalmente así.: Consérvese en empaques bien cerrados protegidos de la luz a temperatura ambiente.

3,0	04-11-21	Actualización	- Se elimina identificación A por complejo colorimétrico con solución de cloruro de oro TS y es reemplazada por la identificación espectral UV comparativa entre solución muestra y solución estándar en un ancho de banda entre 220 nm- 400 nm. - En el test de impurezas se modifica el nombre de Impureza No específica 1 y se actualiza por Metoxiquinolinamina. - En el test de impurezas se modifica el nombre de Impureza No específica 2 y se actualiza por Ftalhidrazida - En el test de impurezas se modifica el nombre Compuesto Relacionado A por Primaquina Comp. Relacionado A - En el test de impurezas.: se ingresa la impureza Secaquina con Tiempo de Retención relativo de 1,8 respecto a Primaquina solo con propósito de identificación. No se cuantifica Cambios sustentados en el control de cambio 2021CALIP0413
4.0	07-10-22	Actualización	Se actualiza metodología de análisis para la determinación de impurezas orgánicas de Primaquina 15 mg WINTHROP Tableta Ranurada. De acuerdo con la Validación VMA-IO-304-2022 Rev.01. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2022CALIP0268.
5.0	19-10-23	Actualización	Se cambia código de granel debido a la categorización de valorización ya que se pasa de ser grupo SANOFI a categoría de terceros. Cambio sustentando bajo control de cambio N°2023CALIP0233.